

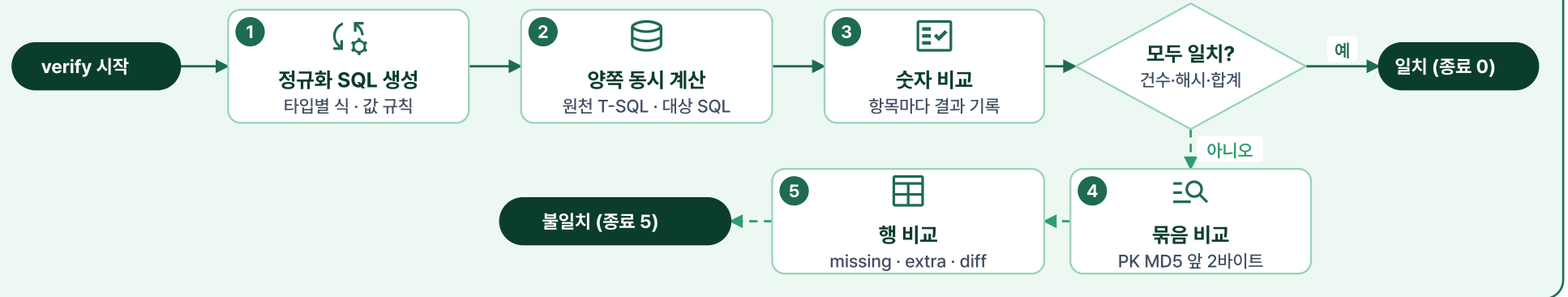
KDMS 검증 계획서

KDMS-D08 · v0.1 · 2026-10-09

원천 = 대상을 숫자로 확인 · kdms verify 와 전환의 검증 단계가 같은 절차 · 합격 기준과 시험 항목

검증 절차

테이블마다 · 원천과 대상에서 동시에 계산하고 숫자만 가져온다



검사 항목

행 값은 가져오지 않는다

건수
COUNT_BIG ↔ count

행 해시 합
MD5 앞 8바이트 합

수치 합계
decimal(38, s) 합

정규화는 표현만 맞춘다 · 값 차이는 해시로 잡는다

시험 항목 (plan.md §8)

단계마다 통과 기록은 각 단계 문서 · WORKLOG

T-L01 ~ T-L17
변환 · 적재 17개 (3단계)

T-C01 ~ T-C12
CDC · 전환 12개 (4 · 5단계)

T-N01 ~ T-N03
폐쇄망 3개

B01 ~ B14
주의 보고 · 합격 기준 아님

범례 → 처리 순서 --> 불합격(불일치) 시 경로

합격 기준: 모든 테이블의 건수·해시·합계 일치(KDMS MOCK 30항목) · 원천·대상은 읽기만
차이 행은 PK 만 테이블마다 앞 100건(verify_row_diff) · 다른 컬럼 값은 남기지 않는다

1. 검사 항목과 합격 기준

항목	원천 (MS-SQL)	대상 (PG)	합격
건수	<code>COUNT_BIG(*)</code>	<code>count(*)</code>	같음
행 해시 합	컬럼 정규화 문자열을 <code> </code> 로 이은 UTF-8 바이트의 MD5 앞 8바이트(bigint) 합	같은 식(<code>md5(text)</code>)	같음. 순서와 무관, 한 행이라도 다르면 바뀜
수치 합계	정수·decimal·money 컬럼마다 <code>SUM(CAST(x AS decimal(38, s)))</code>	<code>sum(x)::numeric</code>	값으로 같음(<code>1.50 = 1.5000</code>). float·real·bit 는 해시에만

작업 하나가 합격하려면 모든 테이블의 모든 항목이 일치해야 한다. KDMS MOCK 은 7개 테이블 30항목(건수 7, 해시 7, 합계 16)이다. 전환(`kdms_cutover`)은 이 검증이 하나라도 다르면 멈추고 setval·FK 를 하지 않는다.

2. 정규화 원칙

- 정규화는 표현(날짜 포맷, money 소수 자릿수, 16진 대소문자 등)만 맞춘다. 끝 공백·대소문자·NUL 손실처럼 실제로 달라진 값은 해시가 달라져야 한다. 예외는 `char(n)` 채움 공백뿐이다.
- 규칙 파일이 값을 바꾸면(trim · upper · NUL replace · 센티널 → NULL) 원천 쪽에 같은 규칙을 적용해 비교한다. 적재(`CopyValues`)와 같은 순서다.
- NULL 은 `\N`. `ISNULL` 대신 `COALESCE` (첫 인수 타입으로 잘리는 문제, T-L17).
- 타입별 식 전체는 `docs/normalization.md`.

3. 불일치일 때 (행 차이 찾기)

- 각 행의 PK 정규화 문자열 MD5 앞 2바이트로 묶음 번호(0~65535)를 내고 묶음별 (건수, 해시 합)을 양쪽에서 비교한다. 원천 CI·대상 C 콜레이션처럼 정렬 순서가 달라도 같은 행은 같은 묶음에 든다.
- 다른 묶음의 행만 (PK, 행 해시)를 가져와 원천에만 = `missing`, 대상에만 = `extra`, 해시 다름 = `diff`.
- 테이블마다 앞 100건의 PK 만 `kdms.verify_row_diff` 에 남긴다. 종료 코드 5.

4. 시험 항목

묶음	무엇을 보나	단계	기록
T-L01 ~ T-L17	datetime 3.33ms, datetime2 반올림, money 합계, bit, IDENTITY-SEQUENCE, 끝 공백, NUL, CP949 한글, CI UNIQUE, 계산 컬럼, 센티널 날짜, 이스케이프, 적재 중 강제 종료, ISNULL 금지	3단계	<code>docs/load-verify.md</code> §5
T-C01 ~ T-C12	쓰기 중 적재 + 반영 후 검증, 유령 행, 트리거 이력, 적재·CDC 같은 값, LOB 미변경, PK 변경, 강제 종료 후 재시작, SQL Agent 중지, 보존 기간 초과, 전환, 긴 트랜잭션	4·5단계	<code>docs/cdc.md</code> §8, <code>docs/cutover.md</code> §6
T-N01 ~ T-N03	네트워크 차단 실행, jar 안 외부 URL 0, 실행 중 외부 연결 0	6단계	6단계 리허설
B01 ~ B14	값은 같지만 조회 결과가 달라지는 곳(대소문자·끝 공백·CP949 바이트 등). 합격·불합격이 아니라 규칙 결정을 보여 준다	보고서 "주의" 절	<code>kdms plan</code> · <code>kdms verify</code> 출력

시험 하나하나의 기대 결과는 `docs/plan.md` §8. 노트북 DB 로 확인한 단계 완료 기록은 WORKLOG 와 `runs/` 파일이다.